

CHƯƠNG 1
BỆNH SÂU RĂNG
Bài 1: QUAN NIỆM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN
VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SÂU RĂNG

MỤC TIÊU

1. Kể được các yếu tố gây sâu răng và các yếu tố cân bằng bệnh sâu răng.
2. Mô tả được sang thương sâu men và sâu ngà.
3. Mô tả được các biến chứng của sâu răng.
4. Kể được phác đồ điều trị sâu răng và các biện pháp phòng ngừa sâu răng.

NỘI DUNG

Đại cương

Sâu răng là bệnh nhiễm khuẩn (do *Streptococcus Mutans* ở giai đoạn đầu và do *Lactobacillus* ở các giai đoạn sau) gây ra sự phá huỷ mô cứng của răng (men, ngà, cement). Sự phá huỷ này là các dấu hiệu của bệnh và các dấu hiệu này có thể được sắp xếp từ sự mất khoáng ban đầu ở mức độ vi cấu trúc đến sự phá huỷ toàn bộ răng. Như vậy, sâu răng là một quá trình bệnh, bắt đầu đã lâu trước khi phát triển thành sang thương có thể phát hiện được trên lâm sàng. Bệnh hiếm khi giới hạn và nếu không điều trị, sâu răng tiến triển đến khi răng bị phá huỷ. Sự phá huỷ dần dần các mô cứng của răng xảy ra khi không có những biện pháp điều trị nguyên nhân tại chỗ thích hợp. Tuy rằng, sự khởi đầu và tiến triển sâu răng là kết quả của nhiều yếu tố tương tác lẫn nhau, nhưng sâu răng sẽ không phát triển nếu không có sự tích tụ tại chỗ của vi khuẩn trên bề mặt răng. Tuy nhiên, vi khuẩn có thể bao phủ răng mà không thấy có dấu chứng của sâu răng, vì vậy, sự lắng đọng của vi khuẩn là cần, nhưng không đủ để gây sâu răng.

Vì sự phức tạp của môi trường miệng, các yếu tố xác định tốc độ phát triển hoặc sự nguy hiểm của các dấu hiệu này tùy thuộc vào từng cá thể.

Kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc năm 2001 của Viện Răng Hàm Mặt phối hợp với Đại học Adelaide (Úc) thì tình trạng sâu răng sữa ở trẻ với mức độ nghiêm trọng cả về tỷ lệ mắc: từ 6 đến 8 tuổi là 84,9%; miền Nam 93,7%; miền Trung 91,6%; miền Bắc 83,7%. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh: sâu răng sữa ở trẻ từ 3 đến 6 tuổi năm 2000 là 78,2%.

Tỷ lệ sâu răng trẻ 12 tuổi tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1995 là 78%, tại

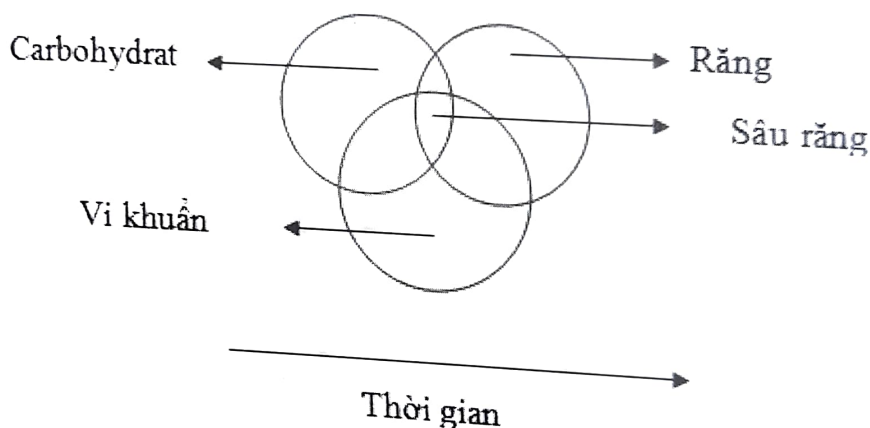
Cần Thơ 83,4%.

Một số kết quả điều tra cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ sâu răng giữa nam và nữ nhưng có sự khác biệt giữa vùng nông thôn và thành thị. Nguyên nhân có lẽ do khác nhau kiến thức, sự hiểu biết về chăm sóc răng miệng.

1. Bệnh học sâu răng

1.1. Bản chất của sâu răng

Là quá trình mạn tính do đó nó cần có thời gian. Người ta nhận thấy pH mảng bám acid kéo dài đến 30 phút sau khi ăn carbohydrate cho nên nếu ăn đường lặp đi lặp lại (ăn vặt giữa các bữa ăn chính) có thể làm cho tình trạng acid tấn công gần như thường xuyên trên mặt răng.



Hình 1.1. Sơ đồ các yếu tố gây sâu răng theo Keyes
(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

1.2. Yếu tố gây sâu răng

1.2.1. Mảng bám, vi khuẩn gây sâu răng.

Đây là tác nhân chính gây sâu răng. Vi khuẩn tập trung trong một quần thể gọi là mảng bám. Thành phần vi khuẩn của mảng bám rất phức tạp và đa dạng. Tuy nhiên người ta đã chứng minh được tác nhân chủ yếu gây nên mảng bám là *Streptococcus mutans*. Vi khuẩn này vốn có khả năng sinh polysaccharide ngoại bào có tính dính, có tên là dextran. Vi khuẩn này có thể nhân lên và bám trực tiếp vào bề mặt răng. Kết hợp thêm hai yếu tố thời gian và chất đường tạo điều kiện thuận lợi cho sâu răng phát triển.

Khi sang thương tiến sâu vào ngà, người ta thường cấy được chủng gây sâu răng khác, *Lactobacillus acidophilus*. Nói chung *S. mutans* gây khởi phát sang thương sâu răng, trong khi đó, *L. acidophilus* làm sang thương tiến triển sâu xuống dưới bề mặt.

1.2.2. Thức ăn, nguồn dinh dưỡng của vi khuẩn

Vi khuẩn gây sâu răng sau khi nhiễm vào môi trường miệng tự nó không thể gây sâu răng được. Cần phải có sẵn nguồn chất đường cho sự chuyển hóa của vi khuẩn. Các loại carbohydrate tinh chế đặc biệt dưới dạng sucrose là loại chất ưa thích của vi khuẩn gây sâu răng. Chúng chuyển hóa sucrose tạo nên dextran và các sản phẩm acid. Khi pH xuống thấp đến mức độ nào đó sẽ làm mất khoáng men răng.

1.2.3. Răng

Là yếu tố tiên quyết để có sâu răng. Tuy nhiên một số yếu tố làm tăng tính nhạy cảm làm khả năng sâu răng tăng lên:

Hình thái, giải phẫu khác thường của răng: hố rãnh sâu, vùng tiếp xúc mặt bên rộng làm tăng khả năng bám dính cơ học mảng bám vi khuẩn, những khiếm khuyết trên bề mặt răng do quá trình hình thành chất căn bản hay hình dạng răng làm giảm khả năng đề kháng sâu răng.

Vị trí của răng: một số răng có vị trí bất thường do sự sắp xếp chen chúc, lộn xộn trên cung hàm dễ tích tụ mảng bám và việc vệ sinh cũng trở nên khó khăn.

Sự trưởng thành của răng sau khi mọc: cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đề kháng sâu răng vì men răng mới mọc apatide chứa nhiều thành phần carbonate. Đây là dạng tinh thể dễ bị hòa tan bởi acid, sau thời gian và nhiều chu kỳ tái khoáng/mất khoáng hóa, nhóm carbonate được thay thế phần lớn bởi nhóm hydroxyl hoặc fluor. Đó là quá trình chín mùi của men răng và giúp răng đề kháng với acid hơn.

1.3. Yếu tố cân bằng sâu răng

Chải răng: việc chải răng, vệ sinh răng miệng sẽ lấy đi mảng bám vi khuẩn và thức ăn đọng lại sau bữa ăn làm giảm đi lượng vi khuẩn đóng khúm trên mặt răng và nguồn dinh dưỡng của chúng.

Nước bọt: có khả năng đệm giúp cho độ pH của môi trường miệng được ổn định nhờ thành phần bicarbonate của nước bọt và khả năng tiết của nó. Khi độ pH giảm, nhờ khả năng này góp phần làm giảm tác động của acid do vi khuẩn sinh ra. Ngoài ra các thành phần khoáng trong nước bọt như fluoride, calcium và phosphate,... sẽ góp phần tái khoáng bề mặt răng.

Sealant trám bít hố rãnh: hố rãnh mặt nhai được trám lại bằng một lớp vật liệu mỏng giúp cho việc vệ sinh dễ dàng và cô lập hố rãnh khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Ý thức của mỗi người trong thói quen ăn uống: tránh ăn quà vặt, nên ăn tập

trung vào các bữa chính và chải răng ngay sau khi ăn. Giảm lượng đường sử dụng cũng như thời gian tiếp xúc với đường.

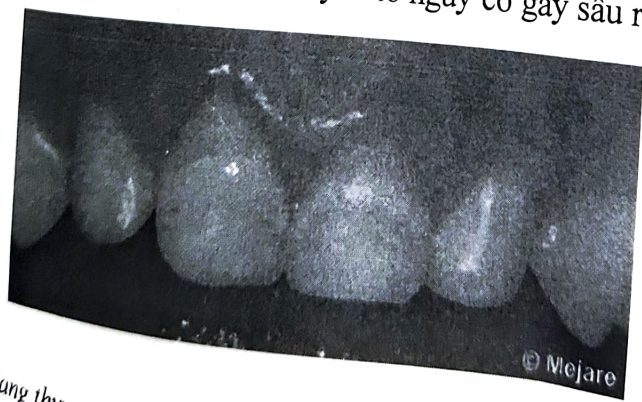
2. Biểu hiện lâm sàng của bệnh sâu răng

2.1. Sâu men

Men răng là mô cứng chắc nhất cơ thể nhờ các thành phần tinh thể apatite. Khi pH xuống dưới (5,5) người ta nhận thấy có sự hòa tan các tinh thể hydroxylapatite, lúc đó bề mặt men răng diễn ra quá trình mất khoáng. Nhưng nhờ các thành phần khoáng trong nước bọt, môi trường miệng: fluoride, calcium, phosphate... sẽ giúp cho sự tái khoáng bề mặt men trở lại nhờ các tinh thể fluorapatite có khả năng kháng lại với sự hòa tan do acid. Người ta nhận thấy tinh thể này bắt đầu bị hòa tan khi pH xuống đến <4,5. Do đó sang thương ở bề mặt men dễ dàng hồi phục hơn nhờ sự tái khoáng tạo nên một bề mặt men cứng chắc.

Đặc điểm sang thương sâu men: sang thương lan rộng theo hướng trụ men và thường tạo nên xoang sâu dạng hình nón, đáy nằm ở đường nối men ngà và đỉnh nằm ở mặt men. Chính vì thế mà các xoang sâu của men thường bị bỏ sót do đường vào nhỏ, khó phát hiện.

Thông thường sâu men mới chớm không cần điều trị chỉ cần tăng cường các yếu tố đề kháng sâu răng và giảm các yếu tố nguy cơ gây sâu răng.



Hình 1.2. Sang thương sâu răng không hoạt động hay bất hoạt ở bề mặt răng cửa giữa hàm trên ở trẻ 5 tuổi. Chú ý rằng hình thể của sang thương cho thấy nơi đường viền nướu ban đầu khi sâu răng phát triển. Tình trạng vệ sinh miệng hiện tại đã cải thiện và bề mặt những sang thương trắng đục này trơn láng và bóng.
(Nguồn: Ole Fejerskov et al, Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 2015)

2.2. Sâu ngà

2.2.1. Quá trình sâu ngà

Quá trình sâu ngà cũng theo tiến trình chung, vi khuẩn đóng khúm và cần nguồn dinh dưỡng từ thức ăn, đường tạo ra các sản phẩm acid. Có một lượng ít vi khuẩn bắt đầu xâm nhập vào ống ngà do sự phá hủy của acid mở đường cho vi khuẩn xâm nhập. Khuôn ngà trở nên yếu đi, sợi collagen bị tổn thương và bắt đầu bị phân hủy.

Tiếp theo là sự hòa tan của các tinh thể xung quanh ống ngà, ngà gian ống và các thành phần hữu cơ khác.

2.2.2. Phản ứng bảo vệ của ngà

Phản ứng bảo vệ chỉ xảy ra ở trong ngà.

Bắt đầu là sự đông cứng bên trong của các tinh thể hydroxyapatite. Điều này giúp bảo vệ các thành phần có mật độ calcium thấp hơn và mềm yếu hơn không bị hòa tan tiếp.

Sự phân hủy ống ngà bị chặn lại nhờ sự kết tủa bên ngoài ống ngà của các thành phần xung quanh ống ngà và ngà gian ống. Quá trình này gọi là sự xơ cứng ống ngà.

Biểu hiện trên lâm sàng là lớp ngà đôi màu có màu vàng-nâu.

2.2.3. Thành phần của sang thương sâu ngà:

Gồm hai lớp: lớp ngà bên ngoài (ngà nhiễm trùng) và lớp ngà bên trong (ngà bị ảnh hưởng).

Bảng 1.1. Bảng so sánh lớp ngà bị nhiễm trùng và ngà bị ảnh hưởng.

Lớp ngà bên ngoài (ngà nhiễm trùng)	Lớp ngà bên trong (ngà bị ảnh hưởng)
- Có sự thâm nhiễm vi khuẩn - Không có khả năng tái khoáng - Là mô chết - Không có cảm giác	- Ít bị vi khuẩn xâm nhập - Được tái khoáng hoá - Là mô sống - Có cảm giác- nhạy cảm

Sự tái khoáng của lớp ngà bị sâu bên trong đòi hỏi cần có các yếu tố sinh lý:

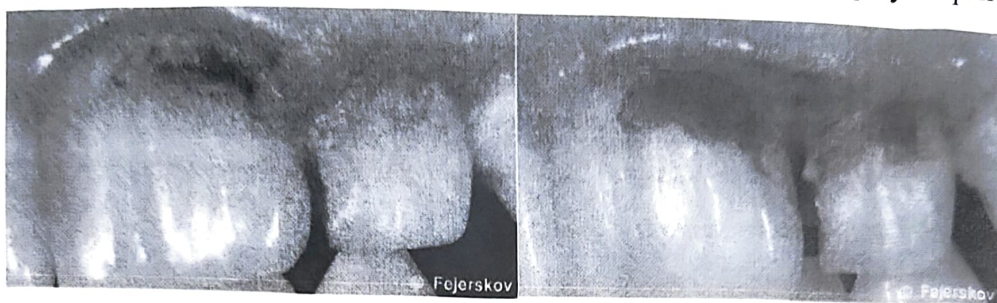
Phải có sự hiện diện của những sợi collagen

Quá trình sống của tế bào tạo ngà

Sự tái khoáng từ bên ngoài từ nước bọt, các thành phần gồm calcium, phosphate, fluoride..., các hoạt động sinh học khác.

Khi tạo xoang trám cho ngà sâu, chỉ cần lấy sạch lớp ngà bên ngoài bị hoại tử, mô chết và giữ lại lớp ngà bên trong, đó là hàng rào bảo vệ ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập tiếp vào mô bên trong và tiết kiệm mô răng khi tạo xoang.

Đặc điểm sang thương sâu ngà: hướng lan rộng theo đường nối men ngà, tạo nên sang thương hình nón có đáy nằm ở đường nối men ngà và đỉnh quay về phía tủy.



Hình 1.3. Sang thương sâu răng hoạt động được lấp đầy với mảng bám tích tụ.

Bề mặt màu nâu đậm của sang thương là kết quả của sự đổi màu mô ngà.

Điều này rõ ràng khi hầu hết mảng bám răng được loại bỏ với bàn chải. Thậm chí những sang thương này có thể chuyển thành sang thương bất hoạt bởi sự can thiệp bằng kem đánh răng có chứa fluoride. Ngà trở nên cứng hơn do sự tích tụ khoáng chất. Ở bệnh nhân này, sau 2-3 tuần kiểm soát mảng bám thì sang thương này không còn nhạy cảm với nóng, lạnh và ngọt, và sau 4 tháng đã trở nên cứng khi thăm dò.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries:*

The Disease and its Clinical Management, 2015)

3. Chẩn đoán bệnh sâu răng

Chẩn đoán là bước quan trọng cho việc phòng ngừa và điều trị sâu răng. Do đó, các phương pháp chẩn đoán và cách sử dụng các thông tin chẩn đoán phải thích nghi với sự phát triển của những cách điều trị mới cũng như thích nghi với những sự thay đổi về tỷ lệ bệnh và tiến triển bệnh. Các phương pháp cổ điển chỉ cho phép nhận định sang thương mà không đánh giá được hoạt động của sâu răng. Ngày nay, chẩn đoán không đồng nghĩa với việc chỉ phát hiện và ghi nhận lỗ sâu thực sự. Trong xử trí sâu răng, một số phương pháp chẩn đoán được sử dụng. Nếu những thông tin từ bệnh sử và khám lâm sàng không đủ để chẩn đoán thì thu thập những thông tin bổ sung từ những phương pháp chẩn đoán khác.

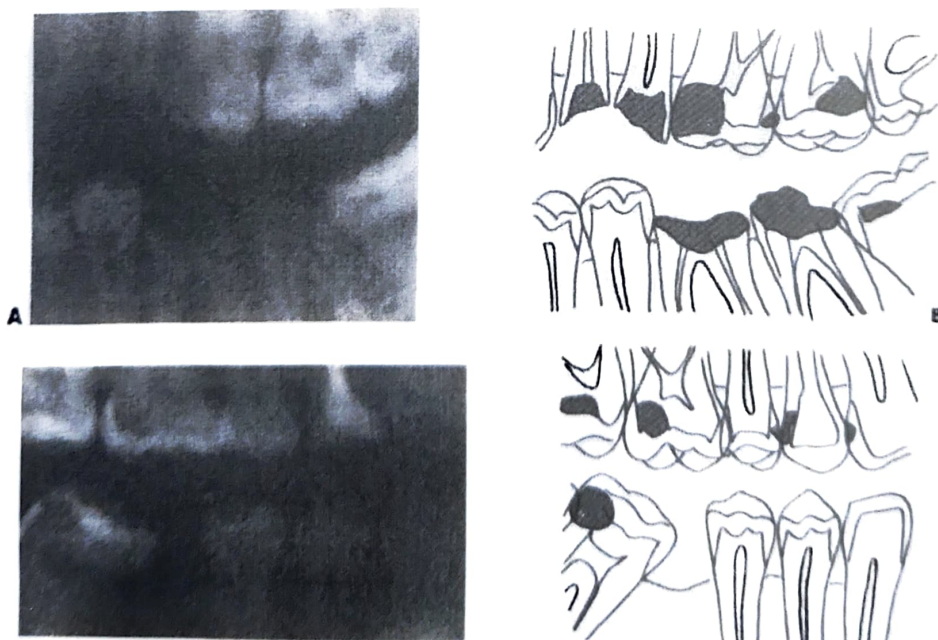
Việc chẩn đoán bao gồm:

- *Xác định nguy cơ sâu răng:* qua trả lời câu hỏi “cá nhân có khuynh hướng phát triển bệnh không”. Do sâu răng là bệnh đa yếu tố, nên cần đánh giá tất cả các yếu tố phối hợp để xếp loại nguy cơ của bệnh nhân.

- Các yếu tố nguy cơ của kỹ chủ: Đánh giá nước bọt (lưu lượng nước bọt, khả năng đệm) việc sử dụng fluor...
- Đánh giá vi khuẩn: xét nghiệm *Streptococcus Mutans*
- Đánh giá chế độ ăn: thói quen ăn vặt, ăn đường ...
- Xác định sâu răng ở những bề mặt răng nghi ngờ sâu răng và xác định mức độ sang thương sâu răng (nếu có).
- Sau đó, xếp loại bệnh nhân có nguy cơ thấp, trung bình hoặc cao, xếp loại bệnh nhân là sâu răng hoạt động hay không hoạt động.
- Xác định tình trạng sâu răng đang hoạt động với những dấu hiệu rõ ràng (trên phim tia X có thấu quang ở men răng, một sang thương trắng đục hay lỗ sâu).

Cho đến nay có thể chẩn đoán sâu răng theo một trong 3 nhóm chung:

- Sâu răng nghi ngờ
- Sâu răng khởi phát (đốm trắng đục)
- Lỗ sâu thực sự



Hình 1.4. Sâu răng tấn công ở bệnh nhân 21 tuổi. Sang thương sâu răng ở cả mặt nhai và mặt bên, tiến triển ở sang thương mặt nhai phá huỷ hầu hết mô răng.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

4. **Biến chứng của bệnh sâu răng**

Trên lâm sàng, khi sâu ngà, bắt buộc phải điều trị bảo tồn (chữa răng). Nhưng cũng cần hiểu là nếu kiểm soát được đầy đủ các yếu tố sâu răng ở môi trường miệng, làm sạch lỗ sâu và nhanh chóng giữ không có mảng bám vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn, thì ngay cả vùng sâu ngà rộng cũng có thể được tái khoáng hóa bên dưới. Khi đó, màu ngà trở thành màu đậm và cứng.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng, sâu răng tiến triển tới tủy, đưa đến bệnh lý tủy răng. Giai đoạn này cần phải điều trị tủy, càng sớm càng tốt. Một phần hay toàn bộ mô tủy bị nhiễm trùng sẽ được loại bỏ, khoang tủy được làm sạch và trám lại. Do tủy răng bị giới hạn trong bức tường khoáng hóa chắc chắn là ngà răng và do mạch máu được cung cấp từ các vi mạch (vào răng qua lỗ chóp gốc nhỏ hẹp) nên khi bị viêm tủy răng dễ bị hoại tử và nhiễm khuẩn có thể lan ra vùng quanh chóp gây nhiễm trùng mô quanh răng, tạo áp xe ... với nhiều biến chứng, có thể đưa đến mất răng. Phần này được trình bày ở bài bệnh lý tủy và vùng quanh chóp. Ngoài ra, nếu không được điều trị đúng mức và kịp thời, bệnh có thể gây ra các biến chứng nặng hơn như viêm mô tế bào, viêm xương, nhiễm khuẩn huyết..., nhiễm khuẩn có thể lan xa hơn như tới khớp, tim, màng não và có thể dẫn đến tử vong.



Hình 1.5. Biến chứng của sâu răng
(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)



Hình 1.6. Sâu răng là một sang thương mất chất tại chỗ nếu không kiểm soát hoặc can thiệp điều trị sẽ tiếp diễn đến khi toàn bộ thân răng bị phá hủy. Nếu không kiểm soát sang thương sẽ tiếp tục thâm nhập vào ngà chân răng.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)



Hình 1.7. Sâu răng tấn công ở bé trai 10 tuổi

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

5. Phác đồ điều trị bệnh sâu răng

Điều trị sâu răng hiện nay được xem là điều trị một bệnh nhiễm trùng chứ không chỉ quan tâm đến hiệu quả của bệnh là lỗ sâu. Điều trị can thiệp xâm lấn kinh điển không còn phù hợp và phải từ bỏ khái niệm “cắt bỏ mô răng” mang tính ngoại khoa vào những năm cuối thế kỷ 19. Cần ưu tiên điều trị không xâm lấn những sang thương mới chớm và việc phục hồi chỉ cần thiết đối với các sang thương có lỗ; không

phải là bước khởi đầu hay kết thúc của một quá trình điều trị. Mô hình điều trị nội khoa phòng bệnh, bao gồm:

- Ngăn chặn sự xuất hiện bệnh sâu răng.
- Ức chế hoạt động của sâu răng trước khi có tổn thương
- Ổn định hoạt động của sâu răng, phục hồi để hạn chế di chứng. Cần đánh giá nguy cơ sâu răng để có quyết định việc điều trị thích hợp. Các yếu tố xác định nguy cơ sâu răng cao:

- *Yếu tố tổng quát*

- + Hố rãnh ngoằn ngoèo chưa trám bít.
- + Vệ sinh răng miệng chưa thích hợp.
- + Không có sử dụng fluor
- + Tái khám không đều.
- + Dinh dưỡng dễ sinh sâu răng.
- + Tụ khuẩn sinh sâu răng: *S. Mutans* > 200.000 CFU/ml, *Lactobacillus* > 1000.000 CFU/ml.
- + Thiếu nước bọt: pH < 4 và lưu lượng < 0,5ml/phút.
- + Đang điều trị chỉnh nha.
- + Nghiện ma túy.
- + Khô miệng do sức khỏe toàn thân và do thuốc.

- *Yếu tố cá nhân*

Ở người trẻ

- + Sâu răng phát hiện được trên lâm sàng.
- + Tổn thương tiến triển trong 6 tháng đến 1/3 ngoài của ngà răng.
- + Hai (hay nhiều hơn) tổn thương sâu răng xuất hiện trước khi đến khám.
- + Vết mất khoáng trên mặt nhẵn và hình ảnh thấu quang ở mặt kế bên.

Ở người lớn

- + Hai (hay nhiều hơn) tổn thương sâu răng trong nhiều năm qua.
- + Nhiều miếng trám hở.

- + Mất khoáng ở cổ răng.
- + Hình ảnh thấu quang ở mặt kế cận.
- + Tụt nướu.
- + Có tiền căn sâu chân răng.

Nếu có sang thương mới chớm hoặc lỗ sâu, đầu tiên phải hạ thấp lượng *S.Mutans* (SM) xuống (<100.000 CFU/ml) bằng cách:

- + Dùng nước súc miệng chlorhexidine trong thời gian ngắn (15ml trong 30 giây trước khi ngủ trong 2-4 tuần).
- + Dùng kẹo cao su xylitol, 2 thỏi/5lần/mỗi ngày, nhất là sau bữa ăn.
- + Giới hạn lượng đường ăn vào.
- + Chú trọng vệ sinh răng miệng.
- + Khi ngưng súc miệng với chlorhexidine, sử dụng nước súc miệng có fluor 0,5% trước khi ngủ trong 6 tháng.
- + Kiểm tra xét nghiệm SM trong 1-2 tháng
- + Chỉ thực hiện phục hồi khi mức vi khuẩn bình thường (SM<100.000CFU/ml, LB<100.000CFU/ml)

Đối với bệnh nhân có nguy cơ trung bình hoặc cao và sâu răng đang hoạt động: điều trị loại bỏ nhiễm khuẩn và phục hồi sang thương có lỗ.

Trên lâm sàng, khi sâu ngà, bắt buộc phải điều trị bảo tồn (chữa răng). Cần lấy sạch mô ngà sâu và trám lại để bảo tồn răng và phòng ngừa biến chứng. Có nhiều vật liệu để che tủy (hydroxycalcium), trám lót, làm nền (glassionomer cement, polycarboxylate cement...) và trám kết thúc (amalgam, composite, compomer...); tùy theo vị trí, tình trạng răng và điều kiện kinh tế mà chọn vật liệu thích hợp. Nếu kiểm soát được đầy đủ các yếu tố gây sâu răng ở môi trường miệng, làm sạch lỗ sâu và nhanh chóng giữ không có mảng bám vi khuẩn và mảng bám vụn thức ăn, thì ngay cả vùng sâu ngà rộng cũng có thể được tái khoáng hóa bên dưới.

6. Phòng ngừa sâu răng

6.1. Mục đích

Mục đích của phòng ngừa sâu răng là sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết làm xáo trộn các yếu tố gây bệnh, nhằm đạt và duy trì tình trạng sức khỏe của răng.

6.2. Nguyên tắc

Giảm số lượng vi khuẩn: Bằng các biện pháp vệ sinh răng miệng làm giảm mảng bám vi khuẩn quanh răng. Dùng các thức ăn có nhiều chất xơ (mía, thơm, củ sắn) giúp chải rửa răng khi ăn, nhai.

Giảm Carbohydrate: Giảm ăn các thực phẩm có tính bám dính, bột đường nhiều lần trong ngày.

Tăng sức đề kháng của răng: Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho răng. Sử dụng fluor (toàn thân, tại chỗ), các chất trám bít hố rãnh của răng.

6.3. Phương pháp phòng ngừa bệnh sâu răng

6.3.1. Kiểm soát mảng bám (giảm số lượng vi khuẩn)

Chải răng thường xuyên và kỹ lưỡng: Mảng bám là nguyên nhân chính gây ra sâu răng, do đó cần phải loại bỏ. Chải răng đều đặn và kỹ là cách thông thường nhất. Để loại bỏ mảng bám răng nên chải răng với kem đánh răng có fluor mỗi ngày, ngay sau khi ăn và tối trước khi đi ngủ.

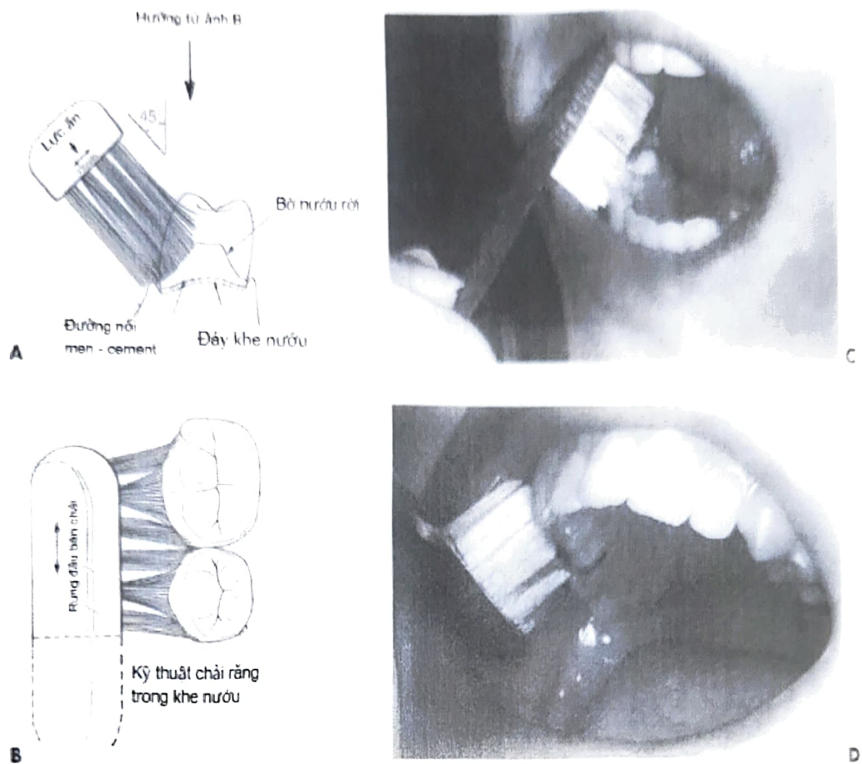
Tuy nhiên, đối với trẻ từ sơ sinh đến 2 tuổi không nên sử dụng kem đánh răng có fluor vì trẻ có thể nuốt phần lớn kem đánh răng; những mảng răng vĩnh viễn phía trước có thể nhiễm fluor. Nói chung, thông qua nhiều nguồn như thực phẩm và nước uống, trẻ đã nhận đủ fluor có lợi cho sự phát triển và mọc răng.

Trong trường hợp tụt nướu do bệnh nha chu, kẽ ở giữa chân của các răng kế cận rộng hơn bình thường, có thể dùng bàn chải kẽ răng thay cho chỉ nha khoa.

Sử dụng chỉ tơ nha khoa: việc chải răng chỉ làm sạch được 3 trong 5 mặt của răng. Để làm sạch 2 mặt còn lại ở vùng kẽ răng cần dùng chỉ tơ nha khoa. Nên dùng chỉ này ít nhất mỗi ngày một lần.

Nhai kẹo cao su xylitol khi không thể chải răng sau khi ăn: gần đây, nhiều nghiên cứu đã chứng minh nhai kẹo cao su không đường có tác dụng chống sâu răng. Cơ chế chống sâu răng của việc nhai kẹo cao su không đường bao gồm: kẹo cao su là phương tiện chuyên chở một tác nhân chống sâu răng như F và việc nhai kẹo cao su kích thích tiết nước bọt và gia tăng khả năng đệm. Như vậy, việc nhai kẹo cao su không đường có tác dụng giúp tái khoáng hóa men răng, bảo vệ răng chống lại sâu răng.

Sử dụng chlorhexidine: trong trường hợp sâu răng trầm trọng, điều trị bằng fluor chưa đủ hiệu quả, cần kết hợp thêm với chlorhexidine. Nên dùng sau chải răng 2 giờ nhằm phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp điều trị kết hợp.



Hình 1.8. Kỹ thuật Chải răng: A và B, Kỹ thuật chải răng mát-xa nướu dành cho bàn chải đánh răng, áp dụng cho mặt ngoài với đầu lông hướng 45 độ về phía nướu (cùng độ nghiêng của lông khi ở mặt lưỡi). Chiều dài của mũi tên hai đầu cho biết mức độ rung ngắn của đầu bàn chải, khiến các đầu lông bàn chải đi vào nướu và ôm lấy vùng kẽ. Sau vài giây, di chuyển bàn chải theo chiều gần (hoặc xa) theo một răng (duy trì cùng hướng lông) và lặp lại chuyển động rung ở mỗi vị trí kế tiếp cho đến khi chải hết tất cả các bề mặt ngoài và trong. C, Sử dụng bàn chải như mô tả trong A và B. D. Động tác rung lông bàn chải trên bề mặt của răng sau hàm trên.

(Nguồn: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA (eds). Carranza's Clinical Periodontology, Toothbrushing Methods, Bass Technique)

6.3.2. Kiểm soát chế độ ăn (Giảm carbohydrate)

Ăn, uống với chế độ cân bằng, hợp lý và đủ chất sẽ giúp cho răng, nướu cũng như cơ thể được khỏe mạnh. Nói một cách tổng quát, nên ăn thịt, trứng, gan, tôm, cua, cá, rau cải, các loại củ và hoa quả tươi. Nên giảm dùng nhiều lần trong ngày các thức ăn bám dính như bột, đường, bánh ngọt, các loại nước ngọt (giảm ăn vặt). Nếu có dùng các loại thức ăn này thì nên ăn sau các bữa ăn chính và chải răng hoặc súc miệng sạch ngay sau khi ăn. Nên ăn những thức ăn có chất xơ như mía, thơm, củ sắn giúp chải sạch răng khi ăn, nhai.

6.3.3. Tăng sức đề kháng cho răng

- Sử dụng fluor

Năm 1901, fluor đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc phòng ngừa sâu răng. Ngày nay, fluor được dùng dưới nhiều hình thức: toàn thân (fluor trong nước, muối fluor) hay tại chỗ (kem đánh răng có fluor, gel fluor, viên fluor, vecni fluor...)

Hiện nay, đã biết rõ hiệu quả của fluor có nồng độ thấp, cần phát huy tối ưu hiệu quả liên tục của fluor với nồng độ thấp trong môi trường miệng. Sử dụng kem đánh răng mỗi ngày ngay khi răng mọc lên sẽ có hiệu quả hơn việc uống thuốc có fluor mỗi ngày từ lúc mới sinh.

- Trám bít hố rãnh

Hố, rãnh trên mặt nhai các răng sau là nơi yếu nhất, dễ sâu răng nhất, do đó, chúng cần được bảo vệ. Biện pháp trám phòng ngừa bằng cách phủ sealant trám bít hố rãnh đã giúp giảm được tỉ lệ sâu răng.

Ngoài ra, nên đi khám răng định kỳ (6 tháng/lần) để kiểm soát việc gìn giữ vệ sinh răng miệng, phát hiện sâu răng sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời. Trám bít hố rãnh cho những răng có hố rãnh sâu và những người có sâu răng trung bình hoặc cao.

BÀI 3: CHẨN ĐOÁN BỆNH SÂU RĂNG

MỤC TIÊU

1. Nhận diện được các dạng sang thương sâu răng trên lâm sàng.
2. Chẩn đoán được mức độ sang thương sâu răng.
3. Lập được kế hoạch điều trị sang thương sâu răng theo quan niệm can thiệp tối thiểu.
4. Đưa ra được chế độ kiểm soát sâu răng cho từng cá thể.

NỘI DUNG

Bệnh sâu răng là bệnh phổ biến nhất của loài người và chi phí để điều trị bệnh sâu răng và biến chứng của nó cũng rất lớn. Có rất nhiều định nghĩa về bệnh sâu răng nhưng nhìn chung các tác giả đều công nhận là:

Sâu răng là một bệnh nhiễm khuẩn của tổ chức canxi hóa được đặc trưng bởi sự hủy khoáng của thành phần vô cơ và sự phá hủy thành phần hữu cơ của mô cứng. Tổn thương sâu răng là quá trình phức tạp bao gồm các phản ứng hóa lý liên quan đến sự di chuyển các ion bề mặt giữa răng và môi trường miệng và là quá trình sinh học giữa các vi khuẩn mảng bám với cơ chế bảo vệ của vật chủ.

1. Bệnh căn bệnh sâu răng

1.1. Vai trò của đường

Người ta đã chứng minh rằng, thức ăn có nhiều đường có ảnh hưởng tới sâu răng. Năm 1950 Schaw và Sognaes đã chứng minh trên thực nghiệm bằng 2 lô chuột. Lô 1: ăn trực tiếp thức ăn có 60% đường thì thấy chuột bị sâu răng. Lô 2: cho ăn gián tiếp bằng cách bơm thẳng vào thực quản thì chuột không bị sâu răng.

- Sự lên men đường có vai trò quan trọng trong việc gây bệnh sâu răng. Các loại carbohydrate khác nhau có đặc tính gây sâu răng khác nhau: Sucrose (đường mía) có khả năng gây sâu răng cao hơn các loại đường glucose, maltose, fructose galactose và lactose.
- Đường trong chế độ ăn có thể chia thành 2 loại: đường nội sinh (đường trong hoa quả và rau) và đường ngoại sinh (đường bổ sung, nước quả, sữa). Đường ngoại sinh có khả năng gây bệnh cao hơn do vậy nên giảm đường ngoại sinh trong chế độ ăn.
- Sự liên quan trực tiếp giữa chế độ ăn đường và tỷ lệ bệnh sâu răng phụ thuộc vào cách thức, tần suất ăn đường hơn là tổng lượng đường tiêu thụ

của mỗi cá thể.

1.2. Vai trò của vi khuẩn

Năm 1951, Blathey và Orland đã chứng minh trên thực nghiệm bằng cách nuôi 2 lô chuột.

Lô 1: cho ăn trực tiếp bằng thức ăn gây sâu răng có 60% là đường trong môi trường vi khuẩn.

Lô 2: cho ăn trực tiếp bằng thức ăn gây sâu răng có 60% là đường nhưng trong môi trường vô khuẩn. Sau một thời gian các tác giả thấy rằng: lô chuột nuôi trong môi trường vi khuẩn tỷ lệ sâu răng cao. Như vậy, vi khuẩn và đường có vai trò quan trọng gây sâu răng.

Một số vi khuẩn có khả năng gây bệnh sâu răng:

- *Streptococcus mutans* là chủng vi khuẩn có khả năng gây sâu răng cao nhất trong nghiên cứu thực nghiệm trên động vật.
- Các chủng vi khuẩn khác như *S.sanguis*, *S.mitis*, *S.oralis* và các loại *Actinomyces* và *Lactobacillus* cũng gây sâu răng thực nghiệm trên động vật. *Actinomyces* đặc biệt có vai trò quan trọng trong sâu chân răng, kết hợp cùng các chủng *S.mutans* và *Lactobacillus*.

1.3. Nước bọt và sâu răng

Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ răng, giảm sâu răng nhờ các yếu tố sau:

- Dòng chảy, tốc độ dòng chảy của nước bọt là yếu tố làm sạch tự nhiên để loại bỏ các mảnh vụn thức ăn còn sót lại sau ăn và vi khuẩn trên bề mặt răng.
- Cung cấp các ion Ca^{2+} , PO_4^{3-} và Fluor để tái khoáng hóa men răng, các Bicarbonate tham gia vào quá trình đệm.
- Tạo một lớp màng mỏng từ nước bọt có vai trò như một hàng rào bảo vệ men răng khỏi pH nguy cơ.
- Cung cấp các kháng thể IgG, IgM để kháng vi khuẩn

1.4. Một số yếu tố khác

Vai trò của yếu tố vi lượng:

- Fluor

Nhiều nghiên cứu thấy rõ rằng Fluor có tác dụng làm giảm sâu răng. Cơ chế là do Fluor kết hợp với apatit của men răng, ngà răng thành Fluor apatide cứng hơn men và ngà rất nhiều. Nhiều nghiên cứu thấy rằng, vùng mà có tỷ lệ Fluor trong nước ăn hàng ngày $< 0,7\text{ppm/lít}$ thì có tỷ lệ sâu răng cao hơn những vùng có tỷ lệ Fluor trong nước $> 0,7\text{ppm/lít}$. Một số vùng có tỷ lệ F thấp đã được Fluor hoá nước uống đã làm giảm tỷ lệ sâu răng 45-50%.

- Vitamin D và Canxi

Vitamin D giúp hấp thu canxi. Vì vậy còi xương kháng sinh tố D làm cho sự lắng đọng canxi kém, ảnh hưởng tới độ cứng của men ngà, tạo điều kiện cho sâu răng dễ phát triển.

Các yếu tố nội sinh của răng:

- Men răng

Khả năng hòa tan men tỷ lệ nghịch với nồng độ fluor của men răng do các tinh thể fluorapatite ít bị hòa tan bởi acid hơn các tinh thể hydroxyapatite khi pH trên 4,5 (đây là điểm tới hạn của fluorapaptite).

Nồng độ của ion fluor trong cấu trúc men răng có thể lên tới 2500-4000p.p.m (132-210pmol/l), nhưng nồng độ nước bọt chỉ ở mức 0,03p.p.m (1,6pmol/l). Do vậy sự kết hợp của ion fluor vào cấu trúc của răng trong quá trình phát triển hoặc sử dụng fluor tại chỗ sau khi răng mọc làm giảm sự hủy khoáng và tăng cường khả năng tái khoáng men răng.

Men răng thiếu sản hay men răng kém khoáng hóa có thể ảnh hưởng đến tiến triển của tổn thương sâu răng nhưng không gây tăng tỷ lệ các tổn thương khởi phát.

- Hình thể răng

Răng có hố rãnh sâu có nguy cơ sâu răng cao do dễ lắng đọng và tập trung mảng bám.

- Vị trí răng

Răng lệch lạc làm tăng khả năng lưu giữ mảng bám.

- Chế độ ăn

+ Chế độ ăn có chứa nhiều phosphate có khả năng giảm tỉ lệ sâu răng. Tăng chất béo trong khẩu phần ăn có thể làm giảm tác động của các tác nhân gây bệnh sâu răng.

+ Ăn nhiều đường, nhất là ăn vặt thường xuyên giữa các bữa ăn chính làm tăng nguy cơ sâu răng.

+ Thói quen ăn uống trước khi đi ngủ, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, việc cho bú bình kéo dài với sữa và các loại chất ngọt nhất là bú trong khi đi ngủ làm tăng tỷ lệ sâu răng gây nên hội chứng bú bình.

- Chỉnh nha, sử dụng hàm giả bán phần, trám răng không đúng quy cách làm tăng khả năng lưu giữ các mảnh thức ăn, mảng bám vi khuẩn do đó làm tăng nguy cơ gây sâu răng.

- Yếu tố di truyền: liên quan đến hình thể, cấu trúc răng, nước bọt, độ nhạy cảm với vi khuẩn,... Tuy nhiên nó chỉ tác động rất nhỏ so với yếu tố môi trường.

Tóm lại sâu răng được coi là một bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra, các nguyên nhân này, chia làm nhóm chính và nhóm phụ:

- *Nhóm chính*: có 3 yếu tố phải đồng thời cùng xảy ra.

+ Vi khuẩn: thường xuyên có trong miệng, trong đó *Streptococcus mutans* là thủ phạm chính.

+ Chất bột và đường: dính vào răng sau ăn dưới tác động của vi khuẩn sẽ lên men và biến thành acid.

+ Răng: có khả năng bị sâu nằm trong môi trường miệng. Ở đây người ta thấy men răng giữ một vai trò trọng yếu.

- *Nhóm phụ*: có rất nhiều như vai trò của nước bọt, di truyền, đặc tính hóa của răng... Nhóm này tác động làm tăng hay giảm sâu răng và gây vị trí lỗ sâu khác nhau.

2. Sinh lý bệnh quá trình sâu răng

Cơ chế bệnh sinh của sâu răng là một quá trình phức tạp, đã có rất nhiều thuyết được đưa ra để giải thích cơ chế bệnh sinh sâu răng. Những năm gần đây người ta quan tâm nhiều đến thuyết động học để giải thích vấn đề này.

2.1. Thuyết hoá học của Miller (1881)

Miller là người đầu tiên dùng phương pháp thực nghiệm để giải thích cơ chế bệnh sinh sâu răng. Ông đem ngâm răng đã được nhỏ vào hỗn hợp gồm bánh mì, thịt và nước bột và quan sát thấy có hiện tượng tiêu canxi của răng. Kết quả nghiên cứu của ông đã kết luận rằng: ở giai đoạn đầu, dưới tác dụng của axit tổ chức cứng của răng đã bị mất canxi, trong giai đoạn này men răng bị phá huỷ hoàn toàn. Sang giai đoạn 2: tổ chức hữu cơ của ngà bị phá huỷ bởi quá trình lên men của vi khuẩn làm tiêu protein.

2.2. Thuyết tiêu canxi của Davies

Davies giải thích cơ chế gây sâu răng như sau:

Men vi khuẩn + glucit $\rightarrow$ acide $\rightarrow$ sâu răng

2.3. Thuyết tiêu Protein của Gottlieb (1946) coi sâu răng là một quá trình tiêu protein do vi khuẩn, sau đó các tinh thể men bong ra.

2.4. Thuyết tiêu protein phức hợp vòng cang

Theo Martin (1956), ông cho rằng cả hai thành phần vô cơ và hữu cơ của răng gần như bị tiêu cùng lúc ở môi trường kiềm bởi hai cơ chế riêng biệt. Đầu tiên là tiêu thành phần hữu cơ của men răng, chất sinh ra thành phức hợp vòng cang và chính phức hợp vòng cang này làm tiêu canxi. Thuyết này được nhiều người chú ý, nhưng các tác giả Mỹ lại không công nhận pH cao lại có thể gây sâu răng. Theo Jenkino, nếu pH cao ở mảng bám cao răng, men răng sẽ ngấm thêm canxi, vì khi soi dưới kính hiển vi điện tử lại thấy có tinh thể lạ.

2.5. Thuyết động học

Những năm gần đây người ta giải thích sinh lý bệnh quá trình sâu răng là do quá trình hủy khoáng chiếm ưu thế hơn tái khoáng do vai trò chuyển hóa carbohydrate của vi khuẩn mảng bám trên bề mặt răng.

- *Sự hủy khoáng*

Các hydroxyapatite ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) và Fluorapatite-thành phần chính của men, ngà-bị hòa tan khi pH giảm dưới mức pH tới hạn, pH tới hạn của hydroxyapatite là 5,5 và pH tới hạn của fluorapatite là 4,5.

- *Sự tái khoáng*

Quá trình tái khoáng ngược với quá trình hủy khoáng, xảy ra khi pH trung tính, có đủ ion Ca^{2+} và PO_4^{3-} trong môi trường. Nước bọt có vai trò cung cấp các ion Ca^{2+} và PO_4^{3-} để khoáng hóa.

- Chu trình hủy khoáng - tái khoáng

Hủy khoáng và tái khoáng là 2 hiện tượng sinh lý luôn diễn ra bình thường trong tổ chức cứng của răng, nếu hủy khoáng > tái khoáng thì sẽ sinh ra bệnh sâu răng.

Giai đoạn đầu của bệnh sâu răng là sự hủy khoáng và hòa tan cấu trúc răng do giảm pH khu trú của mảng bám và hủy khoáng men răng.

Ở pH <5,5 các chất khoáng của răng hoạt động như một chất đệm, giải phóng các ion calci và phosphate vào trong mảng bám. Khả năng đệm của răng duy trì pH tại chỗ ở mức 5.0 và là nguyên nhân hình thành các tổn thương mô bệnh học điển hình của sâu răng. Ở pH 5.0 bề mặt men không bị tổn thương cho tới khi có hiện tượng mất khoáng dưới bề mặt. Các tổn thương sâu răng sớm này, giới hạn ở mô men, được đặc trưng bởi bề mặt men còn nguyên vẹn ảo nhưng lớp dưới bề mặt xốp. Lỗ sâu chỉ được hình thành khi các tổn thương men xốp dưới bề mặt hủy khoáng nhiều tới mức sụp lớp men bề mặt.

Trên lâm sàng các tổn thương mới chớm này có thể phát hiện được khi thổi khô bề mặt răng. Khi các tổn thương men xốp dưới bề mặt được hydrate hóa rất khó phát hiện trên lâm sàng vì men xốp lúc này trở nên trong suốt. Các tổn thương mới chớm có khả năng tái khoáng hóa và hồi phục.

3. Mô bệnh học

3.1. Sâu men răng

- Sâu mặt nhẵn:

Đại thể: tổn thương ở mặt nhẵn có dạng hình nón, đáy quay về phía mặt răng, đỉnh về phía đường ranh giới men ngà.

Vi thể: từ trong ra ngoài có 4 lớp do mức độ hủy khoáng mỗi vùng khác nhau làm cho tính chất quang học khác nhau

(1). *Vùng trong mờ*: các lỗ trên men răng chiếm khoảng 1% thể tích men, nhiều hơn 10 lần so với men lành.

(2). *Vùng tối*: số lượng lỗ chiếm 2-4% thể tích men.

(3). *Vùng trung tâm*: số lượng lỗ chiếm 5-25% thể tích men.

(4). *Vùng bề mặt*: ít có sự thay đổi ở các tổn thương sớm, chỉ có sự thay đổi về thành phần men ở các lớp sâu.

- Sâu men vùng hố rãnh: không bắt đầu từ đáy mà từ thành các hố rãnh như 1

vòng nhẵn. Mô bệnh học cũng giống như tổn thương sâu răng ở mặt nhẵn. Khi tổn thương lan rộng về phía ngà theo hướng song song với trụ men thì sẽ hợp nhất ở đáy rãnh, tạo ra tổn thương hình nón nhưng đáy nón lại quay về đường ranh giới men ngà chứ không quay về phía mặt răng như tổn thương ở mặt nhẵn.



Hình 3.1. Sâu thương sâu răng bất hoạt không xoang sâu thường hiện diện dưới dạng lỗ đen hoặc vết đen. (Từ Nyvad và cs., 1999). Trong hình 2.33, những đốm trắng đục với lớp men bóng trên bề mặt đỉnh mũi và sườn mũi cho thấy răng nhiễm fluor.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

3.2. Sâu ngà răng

Khi sâu men tiến đến đường ranh giới men-ngà sẽ tiếp tục lan sang bên theo đường ranh giới men-ngà làm tổn thương số lượng lớn ống ngà. Tổn thương sớm có dạng hình nón hoặc dạng lõi, đáy quay về phía đường ranh giới men-ngà. Theo tiến triển, về mặt vi thể từ trong ra ngoài (từ phía tủy tính ra) cũng có 4 vùng:

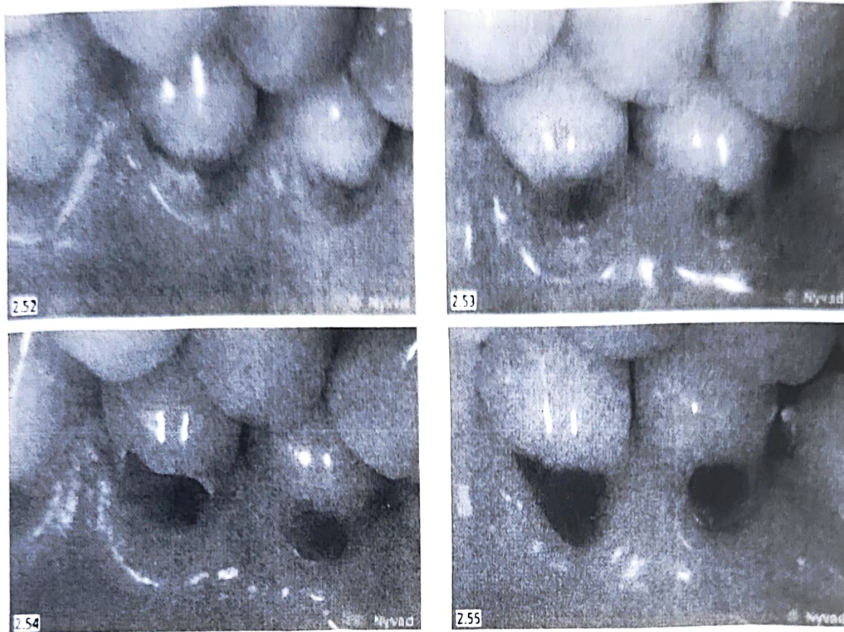
- (1) . Vùng xơ cứng
- (2) . Vùng hủy khoáng
- (3) . Vùng xâm nhập vi khuẩn
- (4) . Vùng phá hủy

3.3. Sâu chân răng

Tổn thương bắt đầu ở xê măng, khi có sự tiếp xúc của chân răng với môi trường miệng, thương do hậu quả của bệnh nha chu. Vi khuẩn chính đó là *Actinomyces* và các chủng vi khuẩn khác như *S.mutans* và *Lactobacillus*.

Hình ảnh tổn thương sớm cũng giống như của sâu men sớm. Các tổn thương tiến triển lan rộng, hợp nhất và có thể vòng quanh toàn bộ chu vi chân răng. Khi lớp cement bị phá hủy hoàn toàn, tổn thương tiến triển như sâu ngà đã được mô tả ở trên

và hình thành lỗ sâu. Sự xơ cứng ngà có thể làm tổn thương ngừng tiến triển, bề mặt tổn thương sẽ được bao phủ bởi một lớp tăng khoáng hóa.



Hình 3.2. Những thay đổi liên tiếp của điều trị không hoạt động của sang thương sâu chân răng đang hoạt động trên bề mặt răng cối nhỏ thứ nhất và thứ hai hàm dưới. Những hình minh họa cho thấy sự hiện diện trên lâm sàng của sang thương sau tương ứng 2, 4 và 10 năm. Điều trị thành công đạt được thông qua việc loại bỏ mảng bám kỹ hàng ngày với kem đánh răng chứa fluoride. Sau 4 năm viên men nhô ra không được nâng đỡ ở phía mặt nhai đã được loại bỏ tạo điều kiện vệ sinh. Mặc dù vấn đề về mặt thẩm mỹ với đa số bệnh nhân những sang thương này không cần điều trị, điều này có thể làm suy yếu đáng kể răng và giảm tuổi thọ răng.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

4. Phân loại bệnh sâu răng

4.1. Theo vị trí tổn thương

- Sâu hố rãnh
- Sâu mặt nhai
- Sâu xé mảng

4.2. Theo tiến triển của tổn thương

- Sâu răng cấp tính
- Sâu răng mạn tính
- Sâu răng tiến triển
- Sâu răng ổn định

4.3. Phân loại theo Black

- Loại 1: sâu ở vị trí các hố và rãnh của răng hàm
- Loại 2: sâu ở mặt bên các răng hàm
- Loại 3: sâu mặt bên các răng cửa nhưng chưa có tổn thương rìa cắn
- Loại 4: sâu ở mặt bên các răng cửa có tổn thương rìa cắn
- Loại 5: sâu cổ răng

4.4. Phân loại theo độ sâu

- Sâu men
- Sâu ngà nông
- Sâu ngà sâu

4.5. Phân loại theo các lỗ sâu đã được trám

- Sâu răng thứ phát: sâu răng mới phát sinh trên một răng đã được trám
- Sâu răng tái phát: sâu răng tiếp tục phát triển ở rìa lỗ trám cũ

4.6. Phân loại sâu răng theo tuổi

- Sâu răng ở trẻ em
- Sâu răng ở người trưởng thành
- Sâu răng ở người già

Ngoài ra còn phân loại theo vị trí và kích thước.

5. Triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và điều trị

Giai đoạn hình thành lỗ sâu là giai đoạn muộn của bệnh sâu răng, để điều trị chúng ta cần phải khoan và trám răng, không thể điều trị tái khoáng được. Do vậy việc chẩn đoán các tổn thương men sớm là rất quan trọng.

5.1. Sâu men

Các tổn thương sâu men ở giai đoạn sớm chỉ được xác định bằng mắt và các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán khác chứ không được thăm khám bằng thăm chàm, tránh làm sập lớp bề mặt của tổn thương.

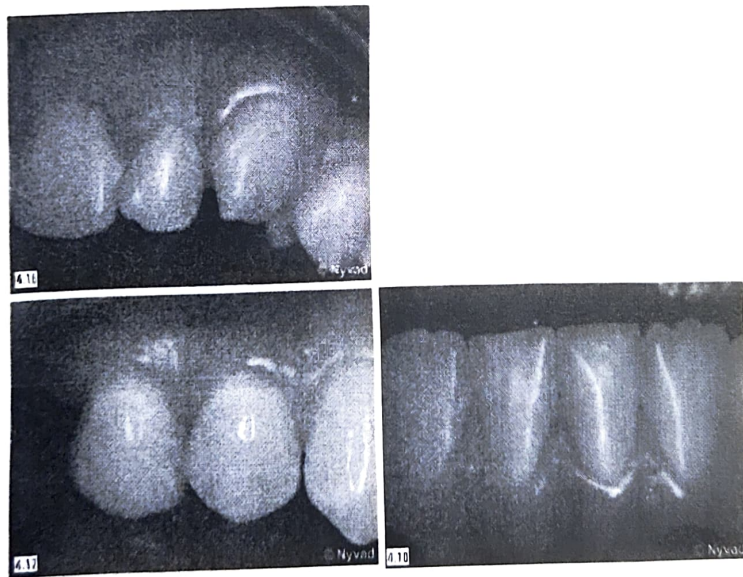
- *Thăm khám bằng mắt*: thời khô bề mặt răng tổn thương thấy các vết trắng, mài độ nhẵn bóng. Độ đặc hiệu của phương pháp này là 90% nhưng độ nhạy thấp 0,6-0,7. Các vết trắng chỉ có thể nhìn thấy sau khi thời khô là những tổn thương có khả năng hồi phục cao bằng cách điều trị tái khoáng hóa mà không cần phải mài răng, ngược lại những vết trắng có thể nhìn thấy ngay ở trạng thái ướt không cần phải làm khô răng thì khả năng hồi phục sẽ thấp hơn.

- Các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán:

- + Phim cánh cản: các dấu hiệu mất cân quang ở mặt bên hoặc mặt nhai trên phim X quang chỉ có thể cho phép chẩn đoán là có sự hủy khoáng chứ không chẩn đoán được sự phá hủy bề mặt và sự hình thành lỗ sâu, trừ khi tổn thương bị phá hủy rộng.
- + Máy đo ERM
- + Ánh sáng xuyên sợi
- + Laser huỳnh quang
- + QLF

Chẩn đoán phân biệt:

- + *Bệnh nhiễm Fluorosis*: các chấm thường nhẵn, nhiều ở mặt ngoài, có đều ở các răng đối xứng.



Hình 3.3. Răng nhiễm fluor (TF1) ở phần nướu của răng nanh và răng cối nhỏ hàm trên.

Chú ý rằng những đường ngang màu trắng lành mạnh, phản ánh các đường gờ ngang mãnh lược sóng trên bề mặt men răng. Biểu hiện lâm sàng này thì khác biệt rõ ràng với hình dạng vòm ở sang thương sâu răng không có lỗ bất hoạt ở hình 4.17, hình ảnh phản ánh sự tồn tại lâu dài của mảng bám dọc theo nướu viền. Hình 4.18: đốm mờ đục ranh giới rõ có nguồn gốc không do fluor ở mặt ngoài răng cửa hàm dưới.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

+ *Thiếu sản men*: tổn thương lan theo chiều rộng hơn, vị trí thường gặp ở mặt ngoài răng, tổn thương thường gặp ở cả nhóm răng có cùng thời gian hình thành.

Điều trị: nếu phát hiện thấy các tổn thương sâu men chỉ cần bôi gel Fluor 10% liên tục trong 5-6 tháng, tổn thương được hồi phục hoàn toàn.

5.2. Sâu ngà

- *Cơ năng*: bệnh nhân không ê buốt hoặc chỉ ê buốt khi có kích thích ngừng kích thích thì hết ê buốt.

- *Lâm sàng*: nhìn, thăm khám bằng thám trâm

+ *Nhìn*: lỗ sâu đổi màu, màu sắc thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn tiến triển của tổn thương.

+ *Khám bằng thám trâm* thấy đáy lỗ sâu gồ ghề, cứng hoặc có nhiều ngà mềm, ngà mủn, đôi khi chỉ thấy được dấu hiệu mắc thám trâm. Chỉ dùng thám trâm khi thực sự có lỗ sâu và lỗ sâu không liên quan đến tủy.

+ Sự khác biệt giữa sâu ngà nông và sâu là chiều sâu của lỗ sâu. Nếu tổn thương sâu dưới 2mm là sâu ngà nông. Nếu tổn thương có chiều sâu từ 2mm trở lên chưa lộ tủy là sâu ngà sâu.



Hình 3.4. Sàng thương bóng mờ ở răng cửa thì dễ dàng thấy rõ trực tiếp hoặc bằng cách phản chiếu ánh sáng. Đường viền đổi màu ở cổ răng là kết quả của hút thuốc lá và có thể loại bỏ được

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

- *Thử nghiệm*:

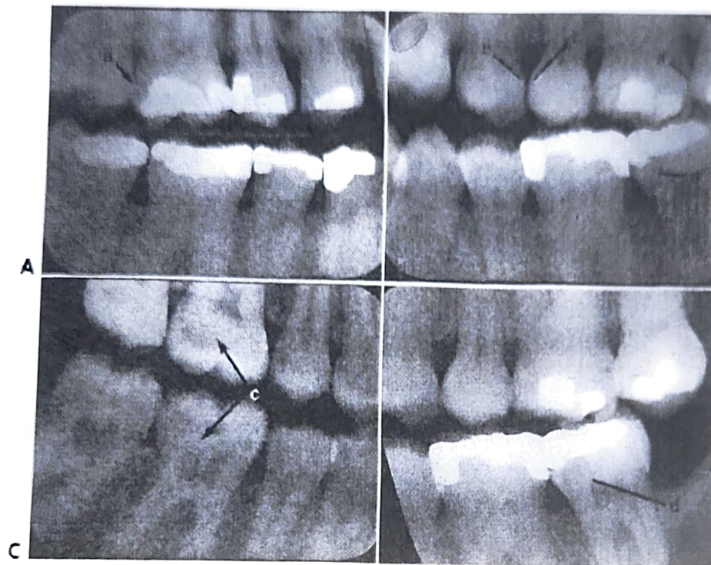
+ *Lạnh*: buốt hay (+)

+ *Điện*: ngưỡng kích thích điện bình thường 2-6 pA

+ Cơ học (khoan thử): có đáp ứng hay có ê buốt

- X quang

Phim có giá trị nhất đó là phim cánh căn. Chú ý trên phim X quang, các dấu hiệu thấu quang ở mặt bên hoặc mặt nhai trên X quang chỉ có thể cho phép chẩn đoán là có sự hủy khoáng chứ không chẩn đoán được lớp bề mặt đã bị phá hủy và sự hình thành lỗ sâu, trừ khi tổn thương phá hủy rộng.



Hình 3.5. Sâu răng có thể được chẩn đoán bằng X quang khi men răng hoặc ngà răng bị thấu quang. A và B, Sâu răng phía bên có xu hướng xảy ra đối xứng hai bên (a) và trên các bề mặt liền kề (b). C, Sâu mặt nhai răng (c). D, Sâu răng tái phát phía trước đối với sự phục hồi hiện có (d). Sâu răng tái phát tương tự này (d) cũng được hiển thị trong B.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 2015)

Các trường hợp khó chẩn đoán:

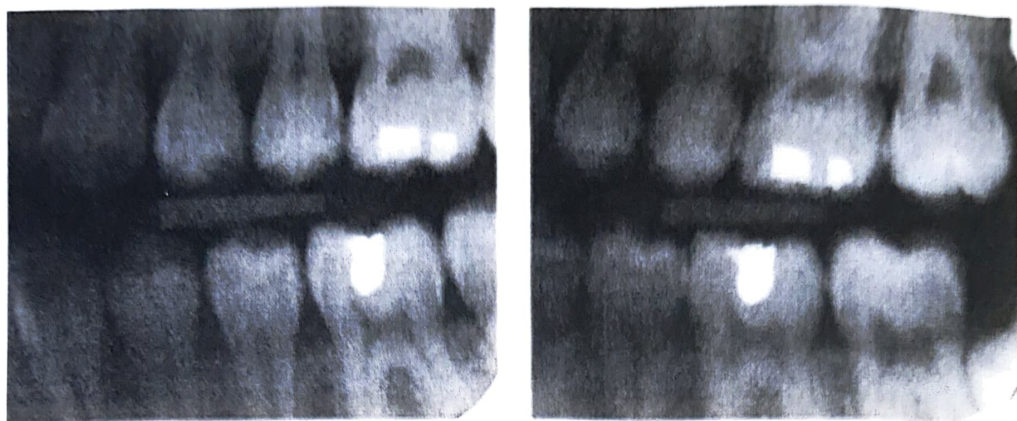
+ **Lỗ sâu hố rãnh:** khó phát hiện bằng thám trầm do khó phân biệt được dấu hiệu mắc thám trầm với các cấu trúc giải phẫu bình thường của hố rãnh. Tiêu chuẩn chẩn đoán gồm có 3 dấu hiệu chính sau: (1) đáy rãnh mềm, (2) men răng đục xung quanh hố rãnh và (3) ngà mềm có thể bị bong ra do thám trầm.



Hình 3.6. Số liệu chứng minh những sang thương mà nhà lâm sàng đã chẩn đoán nhầm thành sang thương bất hoạt (hình 2.38) và lành mạnh (2.40). Nếu bề mặt răng không hoàn toàn sạch và khô thì sang thương có thể dễ bị bỏ sót. Hình ảnh X quang ở cả hai trường hợp chứng minh rằng sang thương thấu quang rộng ở ngà răng vùng mặt nhai (mũi tên) cho thấy sang thương sâu răng ở sâu hơn (hình 2.39 và 2.41). Vết đen ở mũi xa trong hình 2.38 nên khiến nhà lâm sàng nghĩ đến có thể sang thương phá huỷ lớn. Tương tự vậy một sang thương rõ ở hố trung tâm trong hình 2.40. Những trường hợp này đại diện cho ví dụ sâu răng ẩn mình bởi vì nha sĩ lâm sàng đã bỏ qua dấu hiệu của sang thương và bệnh nhân cũng không phàn nàn bất cứ triệu chứng gì. Sự thật là những bệnh nhân này mặt khác có rất ít miếng trám, và không có những dấu hiệu khác của sâu hoạt động hoặc sâu răng bất hoạt mặc dù suốt 18-20 năm, hầu như chắc chắn khiến nha sĩ thực hiện kiểm tra răng ở bệnh nhân này nhanh hơn và không kỹ lưỡng.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

+ **Lỗ sâu mặt bên:** chụp phim cánh cắn là phương pháp phát hiện lỗ sâu mặt bên sớm nhất. Nếu sự hủy khoáng dưới bề mặt lan rộng đến ngà răng làm cho ngà răng đổi màu, có thể nhìn thấy phần men đổi màu từ phía mặt nhai hoặc mặt trong và mặt ngoài.



Hình 3.7. Hai phim ảnh cận chụp ở cùng bệnh nhân 14 tuổi. Bởi vì góc độ ngang khác nhau của chùm tia, phim X quang bên trái cho hình ảnh sang thương trên bề mặt xa của răng cối nhỏ thứ hai hàm trên nhỏ hơn so với hình ảnh được thấy trên phim bên phải.

(Nguồn: Ole Fejerskov et al, *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*, 2015)

+ **Lỗ sâu chân răng:** thường gặp ở người già do bệnh nha chu, chân răng bị lộ. Bề mặt lỗ sâu có thể đổi màu, đáy cứng là biểu hiện của sự tái khoáng hóa và lỗ sâu ngừng tiến triển, ngược lại nếu lỗ sâu đang hoạt động thì đáy mềm và ít đổi màu.

Chẩn đoán phân biệt:

+ Với răng sữa: cần phân biệt với sún răng. Sún răng hay gặp ở răng cửa trên. Tổn thương bắt đầu ở mặt ngoài răng cửa, ăn sang hai bên, tổn thương có nhiều sắc tố đen, trẻ thường không thấy buốt gì.

+ Thiếu sản răng: tổn thương gây mất men ngà tạo thành rãnh, ngăn ở mặt ngoài các răng cửa hoặc mặt nhai các răng hàm.

+ Lỗ hình chêm: vị trí thường ở cổ răng, đáy tổn thương hình nhị diện, rất cứng, nhẵn và bóng.

6. Điều trị sâu răng

- **Trám kiểm soát (trám tạm, theo dõi)**

Trám kiểm soát (trám tạm, theo dõi) sâu răng là lấy bỏ toàn bộ các cấu trúc răng bị phá hủy không hồi phục và các tổ chức răng nhiễm khuẩn, sau đó sử dụng các vật liệu trám có sẵn để làm ngừng tiến triển của bệnh. Phương pháp điều trị này luôn phải kèm theo các biện pháp dự phòng, giảm sự phát triển của các yếu tố bệnh nguyên. Các răng sau khi được trám tạm sẽ được theo dõi và đánh giá trước khi được trám vĩnh viễn.

Chỉ định:

- Sâu răng cấp tính trên nhiều răng, ngà mềm, lỗ sâu lan rộng ít nhất là $\frac{1}{2}$ chiều dày của ngà răng.
- Các tổn thương sâu răng lớn có thể bất lợi cho sức khỏe của tủy
- Các tổn thương sâu răng lớn có nghi ngờ bệnh lý tủy

Vật liệu:

- Ca(OH)_2
- Nếu không có hydroxit canxi có thể dùng Eugenate vô khuẩn
- *Trám phục hồi (hay vĩnh viễn)*

Trám phục hồi là bước cuối cùng trong quá trình điều trị sâu răng. Tùy từng vị trí lỗ sâu, yêu cầu chịu lực nhai và yêu cầu về thẩm mỹ mà có thể lựa chọn các loại vật liệu trám vĩnh viễn khác nhau

Nguyên tắc trám vĩnh viễn

- (1) Lấy toàn bộ các tổn thương ngà nhiễm khuẩn
- (2) Chất trám phải bám dính và lưu giữ tốt với mô răng còn lại
- (3) Có khả năng bảo vệ mô răng còn lại khỏi các kích thích hóa học
- (4) Phòng sâu răng tái phát
- (5) Có khả năng hỗ trợ tái khoáng cho mô răng quanh chất trám
- (6) Bền dưới lực nhai sinh lý
- (7) Phù hợp về thẩm mỹ

Các loại chất trám vĩnh viễn có thể lựa chọn bao gồm: Amalgam, GIC, Composite... Khi mô răng có tổn thương phá hủy lớn, việc sử dụng 3 loại vật liệu trên không đảm bảo được nguyên tắc trám phục hồi thì phải dùng các phương pháp hỗ trợ khác như: pin ngà, inlay, onlay composite, sứ hoặc kim loại, chụp răng nếu tổn thương phá hủy lớn, không phục hồi được bằng các phương pháp trên.

BÀI 4: ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH SÂU RĂNG

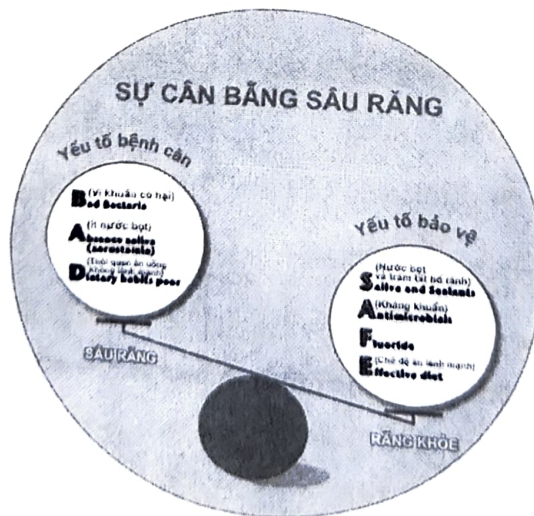
MỤC TIÊU

1. Nêu được cơ chế bệnh căn, bệnh sinh của bệnh sâu răng.
2. Giải thích được những diễn tiến xảy ra trên bề mặt men răng khi có sâu răng.
3. Mô tả và nhận diện được các sang thương khởi phát trên bề mặt men.
4. Nêu một số phương tiện hỗ trợ chẩn đoán sâu răng.

NỘI DUNG

1. Bệnh sâu răng:

Bệnh sâu răng được biết một cách thông thường như là sự mục nát, tan rã mô răng. Theo quan niệm trước đây của cộng đồng, thậm chí cả giới nha khoa, người ta thường nhìn nhận bệnh sâu răng thông qua lỗ sâu trên răng hơn là tiến trình tổng thể của bệnh. Tuy nhiên, với những kiến thức thu được của hơn 100 năm qua về sự phân hủy mô răng gây ra do vi khuẩn lên men thức ăn, tạo ra acid làm hòa tan chất khoáng của răng, những thập niên gần đây, tiến trình sâu răng được xác định rõ ràng hơn trên nhiều phương diện khác nhau bao gồm: vi trùng học, nước bọt, thành phần khoáng của răng, cấu trúc siêu vi thể răng, quá trình hòa tan, nguyên lý hoạt động của sự mất khoáng, sự đảo chiều của quá trình mất khoáng hóa hay là quá trình tái khoáng, những yếu tố tạo nên quá trình đảo chiều đó.



Hình 4.1. Sự cân bằng sâu răng: yếu tố bệnh căn và yếu tố bảo vệ
(Nguồn: Featherstone JD, The caries balance: contributing factors and early detection, 2003)

Vi khuẩn gây sâu răng là yếu tố căn bản tạo nên bệnh sâu răng, ít nhất có 2 nhóm vi khuẩn chính có tên: *Streptococcus mutans* và dạng *lactobacillus*, chúng có

khả năng tạo ra acid hữu cơ trong suốt quá trình trao đổi chất - lên men carbohydrate. Các acid này chủ yếu là các acid lactic, acetic, formic và propionic. Tất cả các acid trên đều có thể gây nên sự hòa tan thật sự thành phần khoáng của men và ngà răng. Khi các acid hữu cơ được tạo ra bởi vi khuẩn, chúng hiện diện trong mảng bám trên bề mặt răng - tiếp xúc trực tiếp và dĩ nhiên sự thâm nhập qua những lỗ rỗng trên bề mặt men, ngà đi vào lớp mô bên dưới khi đó acid sẽ gây hòa tan những thành phần khoáng của răng và quá trình phân hủy bắt đầu.

Nếu tiến trình này kéo dài đủ lâu, thường diễn ra trong miệng khoảng vài tháng đến vài năm, hậu quả lỗ sâu thực sự sẽ hình thành - kết quả cuối cùng của quá trình bệnh đã được biết đó là sâu răng.

Bệnh sâu răng là bệnh nhiễm khuẩn gây ra nguyên thủy do các loại vi khuẩn kể trên khi ăn các loại đường đưa vào miệng của con người. Cái gọi là lỗ sâu hay xoang sâu trên răng là kết quả cuối cùng. Vi khuẩn có thể được nhiễm qua bé từ mẹ hay người nuôi dưỡng trong giai đoạn rất sớm của cuộc đời với sự đóng khúm của vi khuẩn trên bề mặt mô mềm thậm chí ngay cả khi răng chưa mọc. Ngay khi răng mọc, vi khuẩn sẽ đóng khúm lên chúng và nhờ sự hỗ trợ của mảng bám răng, chu kỳ phá hủy sẽ bắt đầu.

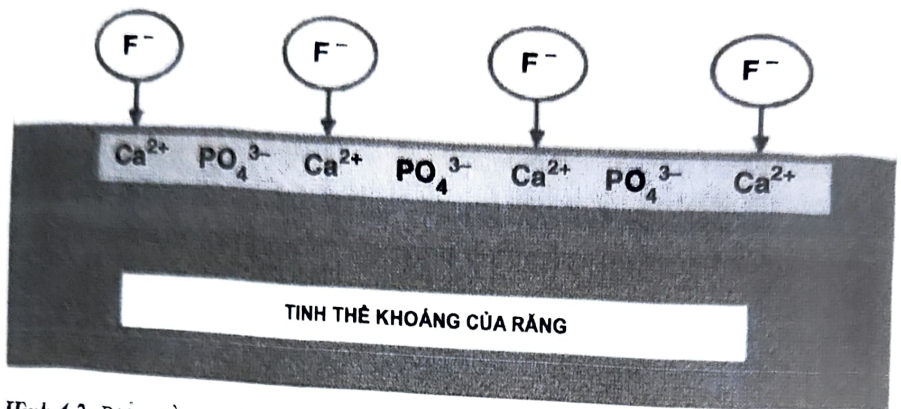
2. Quá trình mất khoáng của men răng - bệnh sâu răng

Trụ men lành mạnh, bình thường rất nhỏ, khoảng 40nm đường kính, thành phần của chúng là khoáng chất giống hydroxyapatite nhưng có nhiều tạp chất và cả các loại ion khác, điều này giải thích tại sao thành phần khoáng của men và ngà dễ bị hòa tan hơn hydroxyapatite hay fluorapatite tinh khiết mà chủ yếu là do các ion carbonate thay thế các ion phosphate trong hàng rào tinh thể gây ra những vùng khiếm khuyết và thiếu hụt calcium. Khoảng từ 1-10 ion phosphate của men sẽ bị thay thế bởi carbonate.

Sự mất khoáng diễn ra qua 2 giai đoạn, bước đầu, chuyển hóa của vi khuẩn lên men carbohydrate tạo ra các sản phẩm acid hữu cơ, chúng thâm nhập vào mô răng nhờ thành phần nước giữa các tinh thể. Khi acid chạm đến các vị trí nhạy cảm trên bề mặt tinh thể, calcium và phosphate sẽ bị hòa tan vào giai đoạn lỏng bao quanh tinh thể. Đây là giai đoạn đầu của sự mất khoáng mà nó chỉ thể hiện ở mức độ phân tử và xa hơn nữa có thể quan sát được khi có sự mất khoáng lớn. Giai đoạn hòa tan tiếp theo của sự mất khoáng tạo nên tiến trình sâu răng thậm chí dẫn đến lỗ sâu thật sự.

Nếu ion Fluor hiện diện ở bề mặt trụ men với nồng độ thích hợp trước hay trong trong giai đoạn mất khoáng, những ion này có thể hấp thu vào bề mặt trụ tinh thể và gây nên sự ức chế đáng kể quá trình mất khoáng do acid gây ra.

SƠ ĐỒ MINH HOẠ FLUOR (F-) HẤP THU BẢO VỆ BỀ MẶT TINH THỂ

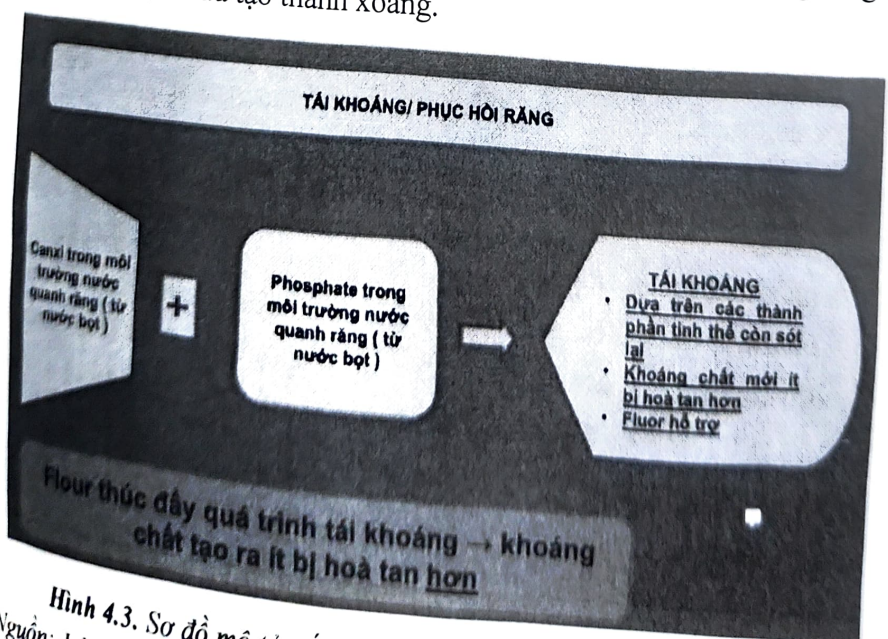


Hình 4.2. Biểu đồ sự hấp thu ion fluoride trên bề mặt tinh thể khoáng chất răng
(Nguồn: John D. B. Featherston, *Dental caries: a dynamic disease process*, 2008)

Sự hấp thu mạnh mẽ của các ion âm fluor có thể bảo vệ, ít nhất phần nào sự mất khoáng do acid như đã được chứng minh qua các nghiên cứu về sự hòa tan trong phòng thí nghiệm. Hiện tượng này là một trong những hoạt động theo cơ chế hóa học của fluoride khi được bôi tại chỗ lên răng và mảng bám.

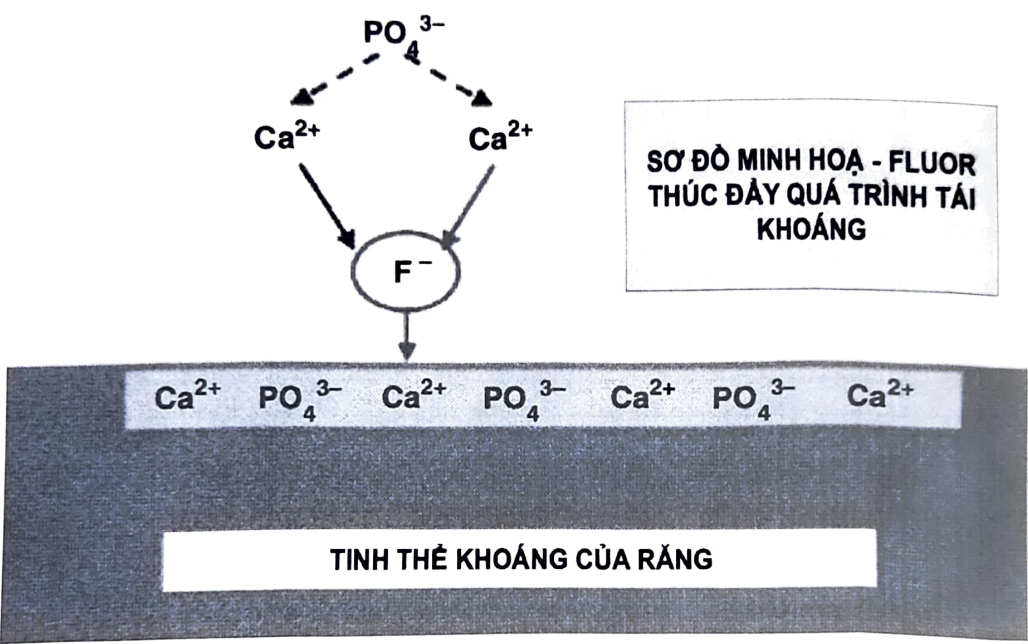
3. Quá trình tái khoáng hay sửa chữa của răng

Sự tái khoáng là quá trình sửa chữa tự nhiên của cơ thể cho những sang thương sâu răng trên bề mặt chưa tạo thành xoang.



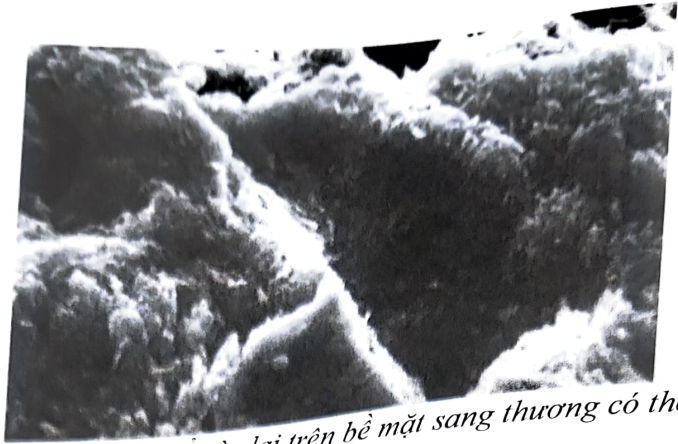
Hình 4.3. Sơ đồ mô tả tiến trình tái khoáng và sửa chữa của răng.
(Nguồn: John D. B. Featherston, *Dental caries: a dynamic disease process*, 2008)

Calcium và phosphate, có nguồn gốc từ nước bọt nhưng cũng có thể từ nguồn tại chỗ khác, sẽ thấm vào mô răng và cùng với sự hỗ trợ của fluoride xây dựng trên phần còn lại của trụ tinh thể hay tốt hơn nữa tạo nên những trụ mới. Tuy nhiên, bề mặt những trụ tinh thể mới có thành phần của lớp ngoài có dạng khoáng chất hình thành tốt hơn rất giống fluorapatite, điều này phụ thuộc vào lượng fluoride hiện diện.



Hình 4.4. Sự hấp thụ ion Fluoride dưới dạng phân tử
(Nguồn: John D. B. Featherstone (2008), “Dental caries: a dynamic disease process”.
Australian Dental Journal, tập 53, trang 286-291)

Fluoride hấp thụ vào bề mặt trụ tinh thể sẽ thu hút các ion calcium, các ion calcium sau đó sẽ lôi cuốn ion phosphate, bắt đầu xây nên bề mặt trụ tinh thể tái khoáng mặt ngoài có dạng như fluorapatite. Các bề mặt trụ tinh thể lúc này sẽ ít bị hòa tan hơn thành phần khoáng carbonate hydroxyapatite dạng nguyên thủy, và nó sẽ khó bị acid hòa tan hơn trong lần thử thách acid tiếp theo từ mảng bám răng.



Hình 4.5. (A) Hình ảnh trụ tinh thể còn lại trên bề mặt sang thương có thể tái khoáng hóa
độ phóng đại x 30.000

(Nguồn: John D. B. Featherston, *Dental caries: a dynamic disease process*, 2008)

Calcium và phosphate trong nước bọt được giữ ở trạng thái bão hòa bằng lượng nhỏ protein như statherin, phức hợp này được giữ dưới dạng hòa tan như yếu tố sẵn sàng có khả năng hoạt động đảo chiều. Trong trường hợp lượng nước bọt bị suy giảm hay suy chức năng tuyến nước bọt do dùng thuốc hay chất phóng xạ, lượng calcium và phosphate không đủ sẵn có cho sự tái khoáng và kết quả sâu răng sẽ lan nhanh. Trong những trường hợp này, cần hỗ trợ thêm các sản phẩm có thành phần calcium hay phosphate càng sớm càng tốt. Những sang thương đã phát triển trong một giai đoạn dài cũng có thể được lấp kín lại nhờ thành phần calcium phosphate khi có điều kiện thuận lợi cho sự lắng đọng các thành phần khoáng chất. Loại tái khoáng này có thể diễn ra hoàn toàn hay một phần.

Fluoride làm tăng tốc quá trình tái khoáng, bản thân nó cũng được hấp thu trong suốt quá trình tái khoáng và hình thành nên một phần chính bề mặt mới của trụ tinh thể. Đây là một trong những cơ chế hoạt động hóa học chủ yếu của fluoride trong việc ức chế và làm đảo ngược tiến trình sâu răng.

Thành phần khoáng chất sẽ tái tạo lại các trụ tinh thể của men đã bị mất khoáng một phần khi các ion calcium, phosphate và fluoride hiện diện với lượng thích hợp trong môi trường miệng, dạng khoáng chất mới hình thành này có thành phần hydroxyapatite và fluoroapatite, cả hai dạng trên đều ít bị hòa tan hơn so với carbonate calcium hydroxyapatite ban đầu. Ion fluoride cũng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và hiệu quả phân ly một số loại vi khuẩn gây sâu răng do đó fluoride có thể làm giảm số lượng acid sinh ra do vi khuẩn gây sâu răng.

6. Điều trị sâu răng

Mặc dù các biện pháp chẩn đoán và phòng ngừa đã được cải thiện và được sử dụng rộng rãi hơn, nhưng việc điều trị vẫn sẽ cần thiết cho nhiều bệnh nhân. Phác đồ điều trị được quyết định bởi tình trạng sâu răng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có nguy cơ cao tiến triển sâu răng, việc điều trị nên bao gồm cả các phục hồi và phòng ngừa như được mô tả trước đây. Sau đó, tổn thương do sâu răng được hồi phục và nguy cơ sâu răng tiếp theo của bệnh nhân giảm. Đôi khi bệnh nhân có xuất hiện các tổn thương cấp tính ở nhiều răng. Do nguy cơ của những chiếc răng có số lượng lớn vi khuẩn gây sâu răng nên điều trị phục hồi và kiểm soát sâu răng có thể được chỉ định như mô tả sau trong phần này. Việc này giúp bệnh nhân được điều trị các tổn thương nghiêm trọng, từ đó đưa ra đánh giá tốt hơn về phản ứng tùy của một số răng và thành công lớn hơn các biện pháp phòng ngừa được đưa ra. Sau đó, răng sẽ được phục hồi với phục hình rõ ràng.

Quan trọng trong sự thành công của điều trị là sự giáo dục cho bệnh nhân về những gì gây sâu răng và trách nhiệm của họ. Hiểu được vấn đề và lợi ích của việc điều trị có thể sẽ giúp bệnh nhân thêm động lực để làm những gì cần thiết để có được sức khỏe răng miệng tốt. Tự chăm sóc tại nhà chính là trách nhiệm của bệnh nhân. Hoạt động này bao gồm dùng chỉ nha khoa và đánh răng đúng cách cũng như sử dụng các phương thức điều trị bổ trợ được khuyến cáo (fluoride, chlorhexidine, xylitol, ...) và phải được bệnh nhân chấp nhận. Tương tự như vậy, cần yêu cầu họ cam kết đối với những can thiệp phục hồi cần thiết. Nhiều bệnh nhân sẽ hợp tác tốt trong phương pháp điều trị này nếu họ hiểu tại sao họ gặp vấn đề và tại sao vai trò của họ là cần thiết.

Nếu bệnh nhân bị sâu răng, đầu tiên họ nên được phục hồi trong phác đồ điều

trị, đôi khi sử dụng phục hồi kiểm soát sâu răng. Điều trị phục hồi răng sâu, đầu tiên là loại bỏ vi khuẩn, ngà mủn, men răng kém bền vững. Nếu điều trị bằng tác nhân kháng khuẩn trước, nó có thể gây ra sự xáo trộn hệ tập khuẩn miệng và những vi khuẩn gây sâu răng vẫn phát triển sau khi ngừng điều trị. Điều trị phục hồi sẽ loại bỏ một khối lượng lớn các vi khuẩn, nhưng quan trọng hơn là loại bỏ được mô răng nhiễm khuẩn góp phần thành công trong điều trị.

Đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao, nên sử dụng vật liệu trám bít hố rãnh cho răng có nguy cơ trong khi thực hiện các điều trị phục hồi cần thiết. Điều này sẽ đảm bảo tốt hơn cho tình trạng sâu răng của họ trong tương lai. Kháng sinh mạnh, ngắn hạn nên được sử dụng, chúng có thể bao gồm các loại fluoride khác nhau, chlorhexidine, và đôi khi, có các loại kháng sinh như vancomycin hoặc kanamycin (xem bảng 4.3). Các kháng sinh này sẽ làm giảm số lượng vi khuẩn gây sâu răng và làm cho bề mặt răng dễ tái tạo hơn. Bệnh nhân có nguy cơ cao nên được hướng dẫn sử dụng nước súc miệng và kẹo cao su xylitol thường xuyên. Sau giai đoạn đầu của điều trị phục hồi và phòng ngừa, bệnh nhân nên được đưa vào một quá trình tái khám nghiêm ngặt. Khi tái khám, cần đánh giá lại độ dày chất trám, xét nghiệm vi sinh và kiểm tra lâm sàng cẩn thận.

Nhiều chương sau trong sách giáo trình này tập trung vào các kỹ thuật phục hồi các khiếm khuyết răng bằng các vật liệu phục hồi khác nhau. Tuy nhiên, các thông tin sau đây mô tả các loại điều trị sâu răng của điều trị phục hồi.

Nhiều thành công đã đạt được trong việc giảm tỷ lệ mắc sâu răng. Hoạt động nghiên cứu đã được tăng cường trong việc phát triển sự hiểu biết về quá trình sâu răng và trong việc ngăn ngừa sâu răng. Tuy nhiên, nếu quá trình sâu răng không thể được ngăn chặn hoặc đảo ngược, nó phải được kiểm soát. Hiện tại không có thuốc nào có thể ngăn chặn sự tiến triển của sâu răng và trong khi hiện tượng "sâu răng bị kiểm soát" được công nhận nhưng nó vẫn chưa được hiểu rõ ràng để có thể áp dụng phổ biến. Do đó, việc kiểm soát sâu răng được công nhận bằng cách loại bỏ vùng bị nhiễm trùng và phục hồi răng về hình thức, chức năng và thẩm mỹ. Điều trị lâm sàng cụ thể phụ thuộc vào mức độ phá hủy, và các chương tiếp theo trong cuốn sách này liên quan đến việc điều trị dứt điểm các tổn thương sâu răng.

Một khi sâu răng đã phá hủy mặt răng, các biện pháp phòng ngừa thường không đủ để ngăn chặn sự tiến triển của tổn thương. Lấy sạch mô răng hỏng và phục hồi răng sau đó được yêu cầu để loại bỏ sự tiến triển của tổn thương. Hiện nay, phẫu thuật chiếm phần lớn trong điều trị sâu răng. Phục hồi các tổn thương sâu răng là phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát sự tiến triển tổn thương. Thuật ngữ *kiểm*

soát sâu răng đề cập đến một quy trình trị liệu bằng phẫu thuật trong đó nhiều răng bị sâu cấp tính được điều trị nhanh chóng bằng cách:

- (1) loại bỏ cấu trúc răng bị nhiễm trùng
- (2) chữa tủy, nếu cần thiết hoặc che tủy
- (3) khôi phục các khiếm khuyết bằng vật liệu tạm thời

Với kỹ thuật này, hầu hết vi sinh vật gây bệnh và các vị trí bảo vệ của chúng đều được loại bỏ, hạn chế sự lây lan sâu răng cấp tính trên khắp miệng. Quy trình kiểm soát sâu răng phải được kèm theo các biện pháp phòng ngừa khác để làm giảm nguy cơ tích tụ hoặc sự hiện diện của các vi sinh vật gây bệnh (Bảng 3-16). Răng được điều trị nhanh chóng bằng các kỹ thuật kiểm soát sâu răng sau đó được điều trị bằng các kỹ thuật phục hồi thông thường, nếu có đáp ứng tủy thích hợp. Ngoài ra, mục đích của các quy trình kiểm soát sâu răng là can thiệp ngay lập tức, khắc phục các tổn thương sâu răng tiến triển để ngăn ngừa và đánh giá bệnh về tủy và tránh các di chứng có thể xảy ra như đau răng, điều trị tủy hoặc phục hồi cuối cùng phức tạp hơn.